附件 2

陕西省体育科研常规课题立项

申 请 书

课题名称：关于智慧体育平台赋能全民健身赛事精准服务的研究

——机器学习驱动下陕西全民健身赛事智能服务体系

研究方向：1.全民健身☑
2.竞技体育□
3.体育产业□
4.体育文化□
5.体教融合□

申请单位：西安欧亚学院（盖章）

课题负责人：刘时尧　职务/职称 讲师

通讯地址：陕西省西安市雁塔区东仪路 8 号

联系电话：13809182818

申请日期：2026 年 4 月 10 日

填　　写　　说　　明

一、课题材料请下载规范格式填写。

二、课题材料须经课题负责人所在部门审核，并加盖公章后方可生效。

三、课题材料正文统一使用四号国标仿宋字体，将申请书封皮、申请人情况、课题设计论证、完成课题的条件和保障按顺序排列报电子版。

四、不署名课题材料申请书封皮只填写“课题名称、研究方向、申请日期”栏目，“申请人情况”表格只填写“课题名称、所选课题在指南中的序号”栏目，与作者相关信息均不能填写。

一、申请人情况

<table>
<tr><td colspan="2">课题名称</td><td colspan="6">关于智慧体育平台赋能全民健身赛事精准服务的研究
——机器学习驱动下陕西全民健身赛事智能服务体系</td></tr>
<tr><td colspan="2">所选课题在指南中的序号</td><td colspan="6">17</td></tr>
<tr><td colspan="2">课题负责人</td><td colspan="2">刘时尧</td><td>性别</td><td>男</td><td>出生年月</td><td>1986.07</td></tr>
<tr><td colspan="2">职　务</td><td>教师</td><td>职　称</td><td colspan="2">讲师</td><td>研究专长</td><td>数学建模，机器学习</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作单位</td><td colspan="4">西安欧亚学院</td><td>联系电话</td><td>13809182818</td></tr>
<tr><td colspan="2">通讯地址</td><td colspan="4">陕西省西安市雁塔区东仪路8号</td><td>E - mail</td><td>liushiyao@eurasia.edu</td></tr>
<tr><td rowspan="6">主要参加者</td><td>姓　名</td><td>性别</td><td>出生
年月</td><td colspan="2">研究专长</td><td colspan="2">工作单位及职务（职称）</td></tr>
<tr><td>彭娟</td><td>女</td><td>1980.02</td><td colspan="2">博弈论，数据分析</td><td colspan="2">西安欧亚学院（讲师）</td></tr>
<tr><td>惠慧</td><td>女</td><td>1990.07</td><td colspan="2">数据分析，统计学</td><td colspan="2">西安欧亚学院（副教授）</td></tr>
<tr><td>易泽华</td><td>男</td><td>1989.10</td><td colspan="2">文本挖掘，数据采集</td><td colspan="2">西安欧亚学院（讲师）</td></tr>
<tr><td>史博文</td><td>男</td><td>1987.05</td><td colspan="2">深度学习，智能体开</td><td colspan="2">西安欧亚学院（讲师）</td></tr>
<tr><td>杨小彤</td><td>女</td><td>1994.12</td><td colspan="2">数据分析，统计学</td><td colspan="2">西安欧亚学院（助教）</td></tr>
</table>

二、课题设计论证

1、本课题国内外研究现状评述，选题的意义。2、本课题研究的主要思路（包括视角、方法、途径、目的），重要观点。3、本课题创新程度，现实意义，应用价值。4、研究基础：已有相关成果，主要参考文献（限填 10 项）。按 4 个部分逐项填写（限 2500 字内）

1、本课题国内外研究现状评述，选题的意义

1.1 国内外研究现状评述

国内关于智慧体育平台的研究主要集中于数字干预、平台建设与体质服务。谢羽等（2026）提出依托智慧校园平台开展数字化干预，说明智慧平台已由单纯的信息管理逐步转向行为引导与过程调控；潘华贤（2026）探讨了陕西公共体育服务数字化智慧化平台建设路径，体现出区域公共体育服务与智慧平台融合的研究取向；危琴（2026）围绕初中生体质强健计划，分析验证了智慧体育平台在个体体质数据动态监测、精准服务中的应用潜力。

国外相关研究在体育赛事推荐、智能体协同应用领域已形成技术积累。Sagi 等（2024）提出 RaceFit 模型，基于自行车选手的训练及参赛数据，验证了机器学习推荐算法在竞技体育场景中的可行性；Vahdati 等（2025）设计的多智能体健身教练系统，依托姿势分析与实时反馈实现训练过程动态干预，为健身智能体协同提供了技术范式；Leleu 等（2024）基于可穿戴传感器数据分析，证实自动化机器学习在跑步疲劳分类中的有效性，为赛事风险监测预警提供了数据基础。

综合来看，现有研究成果已在数字平台建设、体育服务优化和智能支持应用等方面积累了一定基础，但多集中于学校体育和一般性公共服务场景，对全民健身赛事精准服务的专门研究仍较少，同时将机器学习与多智能体协同机制引入赛事服务全过程的研究也不够充分，这正是本课题的核心研究的切入点。

1.2 选题意义

（1）理论层面：紧扣《“十五五”体育发展规划（2026-2030 年）》体育发展数智化的核心任务，以机器学习为核心驱动，将多智能体协同

机制嵌入全民健身赛事服务全周期，构建贯穿“赛前—赛中—赛后”的精准服务框架，突破传统体育服务单点优化的研究思路。

（2）实践层面：响应规划中“以科技赋能提升全民健身服务精准性、科学性、便捷性”的要求，依托智慧体育平台构建智能服务体系，用 AI 技术破解赛事信息分散、供需匹配粗放、安全保障滞后等行业痛点，实现群众参赛全流程科学指导与赛事运营全链条精细化管理。

2、本课题研究的主要思路，重要观点

2.1 研究目的

本课题以“十五五”体育数字化为导向，聚焦赛事全周期服务优化，以选赛、备赛、参赛、恢复各环节为切入点，提升群众参赛的科学性与便捷性，强化赛事主办方精细化运营能力，为陕西体育主管部门优化赛事布局与服务供给提供数据支撑。

2.2 研究的总体思路与研究视角

研究立足于陕西全民健身赛事服务场景，围绕参赛全周期需求与赛事组织运行关键问题，按照“需求识别—数据底座构建—智能体研发—场景验证—迭代优化”的技术路径推进，搭建面向多主体、可迭代优化的智慧体育平台精准服务体系，整体技术路线见图 1。

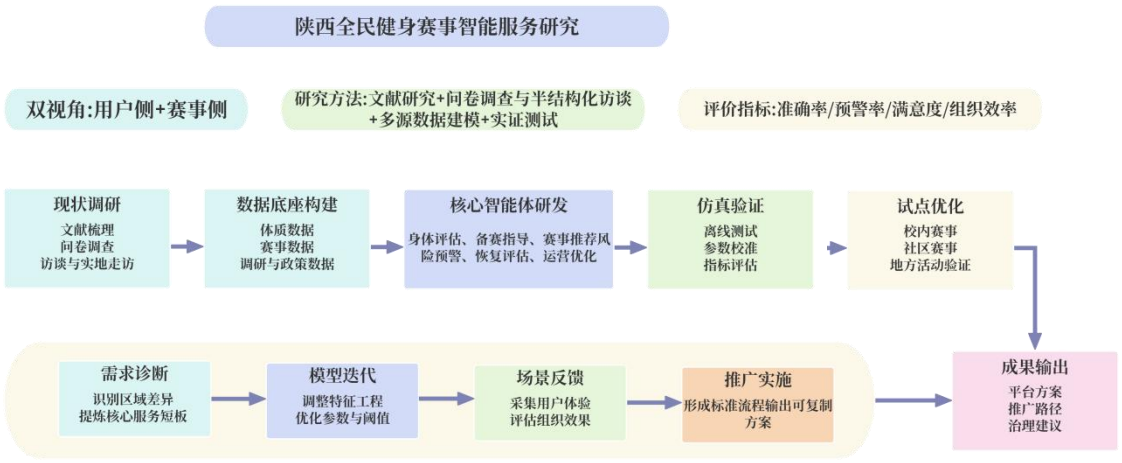


图 1　整体研究思路与技术路线图

研究采用用户侧与赛事侧双重视角：用户侧主要关注参赛群众的年

龄、身体状况、运动基础、项目偏好和安全需求，分析不同人群参赛全周期的具体差异；赛事侧主要关注赛事项目设置、赛程安排、资源配置、组织流程，分析赛事供给与群众需求间的适配情况。

2.3 研究内容：

本课题核心构建“多源数据底座—六大赛事服务智能体—服务管理闭环”一体化赛事智能服务体系架构，以标准化数据底座支撑模块协同，通过接口互连实现数据流转、结果传递、功能响应，推动用户服务、赛事管理、决策支持在平台内联动运行，整体协同架构见图 2。



图 2　赛事智能服务平台整体架构图

（1）搭建标准化多源异构数据底座：整合《国家学生体质健康标准》常模、陕西赛事规程名录、运动生理公开数据集、调研数据、政策文件等多源数据，完成清洗与标准化处理，为全体系提供统一数据支撑。

（2）研发六大协同运行的智能体，各模块核心功能算法如下：

①**用户身体状况动态评估智能体：**采集基础信息和体测数据，输出运动能力等级、风险阈值及适配赛事强度，采用随机森林多分类模型；

②**赛前个性化备赛指导智能体：**依据能力画像和目标赛事生成备赛周期、训练内容、饮食及伤病预防方案，采用规则库+协同过滤微调；

③**赛事—用户双向匹配推荐智能体：**综合能力、偏好、地域时间等约束实现人赛双向推荐，兼顾冷启动，采用协同过滤+标签匹配；

④**赛中运动风险预警智能体：**实时分析心率、加速度等时序数据，识别疲劳与损伤风险并分级提醒，采用 CNN-LSTM 时序预测模型；

⑤**赛后恢复评估智能体：**结合运动负荷、赛后生理指标和主观反馈，输出恢复周期、方案及参赛建议，采用规则库匹配+轻量级时序拟合；

⑥**赛事运营决策优化智能体：**整合平台运营和用户反馈数据，输出项目设置、赛程安排和宣传投放建议，采用 K-means 聚类+Apriori 关联规则。

（3）构建服务与管理一体化闭环：通过智能体协同调度引擎，实现模块间数据共享、结果传递与功能联动，形成群众参赛服务、赛事运营管理、主管部门决策的一体化闭环。

2.4 研究方法与研究途径

本课题采用多方法协同推进：①文献研究法，梳理智慧体育、智能体协同等领域的理论成果与实践案例，明确技术路径与研究边界；②问卷调查与半结构化访谈法，面向参赛群众、赛事组织者及体育管理部门获取一手数据，支撑需求分析与模型构建；③多源数据建模法，整合体质、赛事、行为等数据并进行标准化处理，构建支撑智能体开发的数据底座与算法模型；④实证测试法，通过典型赛事场景实测，持续评估迭

代优化智能体模型。

研究途径依托“数据底座、智能体层、应用层、输出层”四级架构推进算法研发、平台实现与试点应用，全程配套需求诊断、模型迭代、场景反馈、参数校准的全流程优化机制。

2.5 重要观点

（1）**人工智能与多智能体协同技术**，是落实“十五五”体育数智化要求、破解全民健身赛事服务痛点的核心支撑。

（2）**全周期功能模块、标准化数据底座与适配算法**，是构建赛事智能服务体系的核心基石。

（3）**多主体协同、全链条闭环的数智化服务模式**，是全民健身公共服务高质量发展的核心方向。

3、本课题创新程度，现实意义，应用价值

3.1 本课题创新程度

（1）研究场景与对象创新：紧扣“十五五”体育发展区域落地要求，精准指向陕西全民健身赛事服务场景，聚焦参赛群众、赛事组织者两大核心主体，研究覆盖群众参赛全周期与赛事运营全流程，贴合陕西地方赛事实际需求。

（2）技术路径创新：构建“多源数据底座+六智能体协同+场景验证”的闭环路径，围绕赛事服务各环节配置差异化算法，实现智能体间的数据共享和功能联动，突破现有平台服务碎片化、响应滞后的局限。

3.2 现实意义

本课题立足陕西全民健身赛事服务现实问题，构建面向多对象的智能服务体系，为群众参赛提供全过程科学指导，提升赛事运营的精细化水平，强化管理部门赛事服务的数据化决策能力，推动赛事服务向精准化、智能化方向持续优化。

3.3 应用价值

本研究形成的智能服务体系、智能体模块、标准化运行方案，可面

向陕西路跑、健步、社区运动会等全民健身场景直接部署，既能嵌入现有智慧体育平台，也可作为独立功能模块推广使用，为基层单位提供可复制的精准服务支持。

4、研究基础：已有相关成果，主要参考文献（限填 10 项）。

课题负责人长期深耕机器学习、多源数据融合及相关算法研发，发表相关学术论文 10 余篇，授权发明专利 4 项，在多源时序数据处理、人工智能建模、跨领域技术融合方面形成扎实积累，相关方法可直接迁移到本课题的数据底座构建、智能体模型开发与核心算法设计中。

团队成员研究方向涵盖数据科学、数学、体育信息化等多个领域，具有较强的跨学科协同基础。核心成员在数据分析、智能体研发、体育服务系统设计等方向已取得系列研究成果，主持或参与多个体育领域相关课题，熟悉全民健身赛事组织、群众参与需求和基层体育服务运行实际，能够为课题顺利实施提供完整支撑。

参考文献

[1] 谢羽，郑华章．基于智慧校园平台的湖南大学生体育锻炼行为数字化干预[J]．冰雪体育创新研究，2026，7(05)：118-120.

[2] 潘华贤．数字化转型背景下陕西省公共体育服务智慧化平台建设研究[J]．中国集体经济，2026，(08)：185-188.

[3] 危琴．基于智慧体育平台的初中生体质强健计划实施路径研究[J]．文体用品与科技，2026，(04)：67-70.

[4] Sagi M, Saldanha P, et al. Pro-cycling team cyclist assignment for an upcoming race. PLoS One. 2024, 19(3): e0297270.

[5] Vahdati M, Gholizadeh HamlAbadi K, et al. A Multi-Agent Digital Twin Framework for AI-Driven Fitness Coaching[C]// Proceedings of the 2025 ACM International Conference on Interactive Media Experiences. 2025: 380-385.

[6] Leleu A, Ward T E. Comparing automated and non‐automated

machine learning for binary classification of running fatigue using wearable sensors[C]//International Conference on e-Health and Bioengineering. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023: 401-408.

[7] 国家体育总局. “十五五”体育发展规划（2026-2030年）[Z]. 北京: 国家体育总局, 2025.

三、完成课题的条件和保障

1、本课题负责人和主要成员曾完成哪些重要研究课题（略举），其科研成果的主要社会评价。2、完成本课题的研究能力和时间进度表。3、完成本课题会用采用哪些主要资料和哪些设备。4、完成本课题的主要科研手段和科研途径。按 4 个部分逐项填写。

1、本课题负责人和主要成员曾完成哪些重要研究课题，其科研成果的主要社会评价。

课题负责人长期从事机器学习、多源信息融合及 PNT 系统算法研发，核心参与《“十三五”国家重大基础设施建设——高精度地基授时系统》、《四川省科技厅重点研发项目——气象因素对 eLoran 高精度定位系统传播时延与定位误差影响研究》等国家级、省部级重要科研项目，已发表 SCI/EI 期刊论文 16 篇（如《ELoran Propagation Delay Prediction Model Based on a BP Neural Network for a Complex Meteorological Environment》，《Research on ELoran Demodulation Algorithm Based on Multiclass Support Vector Machine》），授权发明专利 4 项（如《一种针对 eLoran 信号的 MSVM 解调方法及计算机程序产品》），在机器学习与多学科交叉数据处理、信号接收与处理等领域形成了较好的学术积累与研究影响。负责人作为核心成员参与研制的 eLoran 接收机已应用于国家重大专项“1603 示范工程”，对国家 PNT 体系相关技术进步起到了积极促进作用。上述研究经历表明，负责人在数据建模、算法开发、系统实现和技术转化等方面具备较强基础，可为本课题中多源数据整合、智能体模型构建及关键算法研发提供直接支撑。

研究团队长期围绕人工智能、数据科学及其教育应用开展持续研究，在教育数据挖掘、AI 教育应用、产教融合模式等领域积累了较为扎实的研究基础，累计发表高水平论文 10 余篇，主持《大数据背景下的校企合作师资建设赋能项目》等省部级、厅局级及校级自然科学类、体育类、教育类研究项目 20 余项。团队成员在科研实践、数据分析、模型构建和平台开发等方面形成了较好的协同基础。这些前期工作虽不完全对应体育专项研究，但在数据采集治理、用户需求分析、个性化推荐、智能决

策支持等方面，与本课题拟开展的智慧体育平台赛事精准服务研究具有较强的方法迁移性和技术可转化性。

2、完成本课题的研究能力和时间进度表。

（1）研究能力：核心团队共 6 人，含高级职称 1 人、中级职称 4 人，其中博士 2 人，硕士 4 人，专业覆盖数据科学、数学、计算机、金融统计学等领域，形成适配课题的跨学科研究梯队，配套专项学生科研辅助团队，可为课题的数据采集、模型测试、实地调研等工作提供可靠支撑；团队已完成课题方向预研、文献梳理与全民健身赛事服务预调研，为课题开展奠定坚实研究基础；研究依托智能数据处理实验室、数字化研究院开展，平台配备先进的分布式计算环境、主流 AI 开发框架与专业数据处理工具，可支撑 TB 级多源数据处理、多智能体并行训练与协同系统联调，为本课题智能体全流程研发提供完备的硬件与技术保障。

（2）时间进度表：

阶段	起止时间	核心任务	阶段性成果
1、现状调研与需求摸排阶段	2026.04-2026.06	完成文献梳理，设计三类主体调研工具，开展陕西全民健身赛事服务问卷、访谈与实地走访，梳理赛事服务全流程需求与突出问题	文献综述、标准化调研工具、陕西全民健身赛事服务现状与需求调研报告
2、模型构建与体系搭建阶段	2026.07-2026.09	整合多源数据完成标准化处理，依次构建六大核心智能体，完成逻辑耦合，搭建智慧体育平台智能服务全链条体系	标准化专题数据库、六大智能体模型文档、智慧服务体系整体框架
3、试点应用与实践验证阶段	2026.10-2026.12	遴选三类典型赛事场景完成试点落地，全流程应用服务体系，采集运行数据，检验核心服务指标，完成试点效果评估	试点实施方案、试点运行数据集、服务体系试点应用效果评估报告
4、体系优化与成果凝练阶段	2027.01-2027.04	基于试点结果完成模型参数、服务流程、平台功能全维度优化，形成成熟服务方案，完成课题研究总结与成果汇编	陕西全民健身赛事精准服务实施方案、课题总报告、全套结题材料

3、完成本课题会用采用哪些主要资料和哪些设备。

（1）核心资料：中外文核心学术文献、专著与行业报告；国家及地方相关政策法规文件；官方统计数据、行业专项数据集；实地调研获取的问卷、访谈、案例等一手资料。

（2）主要设备：高性能计算机、录音摄像、移动存储等办公设备；调研/实验专用设备；Office、文献管理软件、SPSS/Python 等数据分析软件及专业专用软件。

4、完成本课题的主要科研手段和科研途径。

（1）科研手段：核心采用文献研究法、调查研究法、实证研究法、案例研究法，按需搭配比较研究法、实验研究法、仿真分析法等。

（2）科研途径：遵循“理论构建—实证验证—问题剖析—方案优化—成果凝练—推广应用”全链条研究路径；建立负责人总负责制、定期例会推进、专家全程指导、全过程质量管控机制，整合多方合作资源，保障课题规范、高效推进。